ALU İşlem Günlüğü: Veri Seti ve Soru Planı Raporu

Oct 31, 2026 · @Kerem Ali AVCIOGLU

1. Ödev isterleri ve seçilen fikir

Seçilen fikir bir ALU (aritmetik mantık birimi) işlem günlüğüdür: 8 bitlik bir işlemcinin 5.000 işlemlik kayıt defteri. Hesaplar Python'da yalnızca NOT ve AND kapılarıyla yapılır, 10 soru ise Excel'de cevaplanır.

- **Teslim:** 9 Kasım 2026 Pazartesi, saat 21:00'e kadar; YouTube linki e-posta ya da WhatsApp ile gönderilir.
- **Video:** sesli, ekran kaydı, en fazla 30 dakika, YouTube'da "liste dışı".
- **Veri seti:** kapsamlı bir Excel dosyası, yapay zekayla oluşturulacak; hocanın eski verilerine benzemeyecek.
- **Sorular:** 10 adet, derste çözülen tipte olabilir; tekrar etmeyen sorular ve doğru bir ilerleyiş (kolaydan zora) beklenir.
- **Etki yüzdesi:** %5.

Veri setinin hikâyesi: 8 çekirdekli bir işlemcinin 3 aylık işlem günlüğünde, aşırı ısınan çekirdeklerde bazı sonuçlar tek bir bit hatasıyla kaydedilmiştir. 10 soru, bu hatayı Excel'de adım adım ortaya çıkarır. Sorular hocanın eski sınav sorularına (sayma, en çok tekrar eden, hafta sonu, yüzde gibi) benzemez; bit düzeyinde doğrulama, zaman penceresi eşleme ve hata tespiti gibi ALU konusuna özgü tekniklere dayanır. Her sorunun tek net cevabı vardır.

2. Sadece NOT ve AND mi?

Hesap motoru yalnızca NOT ve AND kapılarıyla çalışır, Excel'deki 10 soru ise normal Excel işlevleriyle cevaplanır.

- **Python tarafı:** Her işlem (TOPLA, ÇIKAR, OR, XOR) sadece NOT ve AND kapılarından kurulur. Bu mümkündür, çünkü NOT ve AND birlikte "tam" bir kapı kümesidir. OR = NOT(AND(NOT a, NOT b)); XOR bunun üzerine kurulur; toplayıcı da XOR ve AND'lerden oluşur.
- **Excel tarafı:** Excel kapı mantığını yapmaz; sonuçları analiz eder ve doğrular.

- **Kapı Sayısı gerçektir:** Kod her NOT/AND çağrısını sayar. 8 bitlik işlemler için sabit değerler `islem_turleri` sayfasında da yer alır:

İşlem	NOT sayısı	AND sayısı	Toplam kapı	Nasıl çıkıyor
NOT	8	0	8	bit başına 1 NOT
AND	0	8	8	bit başına 1 AND
OR	24	8	32	bit başına 3 NOT + 1 AND
XOR	32	24	56	bit başına 4 NOT + 3 AND
TOPLA	88	72	160	bit başına 20 kapı (tam toplayıcı)
ÇIKAR	96	72	168	A + NOT(B) + 1: 8 NOT + TOPLA'nın 160'ı

Hesap motoru her zaman doğru çalışır ve kendi sonucunu doğrular. Günlükteki hatalı kayıtlar motorun hatası değildir; ısınan çekirdeklerde sonradan oluşan bit hatalarıdır (bölüm 3).

Kesin kararlar: yalnızca **8 bit** kullanılır (Excel'in ikiliden onluğa çeviren işlevi en fazla 10 bitle çalıştığı için 16 bit sorun çıkarırdı) ve veri **5.000 satır** olur.

3. Veri setinin yapısı

Dosya `veri_alu.xlsx` olur ve 7 sayfadan oluşur; asıl veri 5.000 satırlık `islemler` sayfasındadır.

Sayfa	İçerik	Satır
`islemler`	Ana tablo, işlem günlüğü	5.000
`cekirdekler`	8 çekirdeğin bilgisi: Çekirdek No, model, üretici, saat hızı (GHz)	8
`islem_turleri`	Her işlemin açıklaması, kullandığı NOT ve AND sayısı, beklenen sonucun Excel'deki karşılığı	6
`tarife`	Kapı başına enerji (nJ); başlangıç tarihine göre aralıklı tablo	4

Sayfa	İçerik	Satır
`termal_olaylar`	Aşırı ısınma pencereleri: Çekirdek No, Başlangıç, Bitiş, Süre (dk)	12
`dogruluk_tablosu`	NOT, AND ve bunlardan kurulan OR, XOR, tam toplayıcı tabloları	~30
`aciklama`	Sütun sözlüğü ve veri setinin hikâyesi	–

`islemler` sütunları

Sütun	Sütun adı	Açıklama
A	İşlem No	`ISL-00001` biçiminde
B	Tarih-Saat	Gerçek Excel tarihi, 1 Ağustos – 31 Ekim 2026
C	Çekirdek No	1–8
D	İşlem Türü	TOPLA, ÇIKAR, AND, OR, XOR, NOT
E, F	A, B (ondalık)	0–255 (NOT'ta B boş)
G, H	A, B (ikilik)	8 karakterlik metin, örn. `01101001`
I	Sonuç (ikilik)	Kapılarla hesaplanmış; hatalı kayıtlarda tek bit ters dönmüş
J	Taşma	EVET/HAYIR (TOPLA'da işaretsiz taşıma, ÇIKAR'da A<B)
K	Taşıma Zinciri	TOPLA'da en uzun taşıma zinciri (bit), diğer işlemlerde 0
L	Kapı Sayısı	Kodun sayaçla ölçtüğü gerçek değer
M	Süre (ns)	Kapı sayısına, taşıma zincirine ve çekirdek hızına bağlı, üzerine biraz gürültü

Süre şu modelle üretilir: (kapı sayısı × 0,04 + taşıma zinciri × 0,9) ÷ saat hızı (GHz) + gürültü; termal pencere içinde ×1,35. Böylece zincir uzadıkça süre doğrusal artar, hızlı çekirdek daha az ns harcar, ısınan çekirdek yavaşlar.

Veriye kasıtlı konan yapılar (soruları taşıyan şey)

Yapı	Nasıl kurulur	Hangi soru
Hatalı kayıt	Termal pencereye düşen işlemlerin yaklaşık %40'ında Sonuç'ta tek bit ters çevrilir; pencere dışında hata yoktur. Bozulan bit konumu eşit dağılmaz, bir konum ağırlıklıdır	6, 7, 8
Termal pencere	12 olay, 30–90 dk; ilgili çekirdekte yoğun yük (pencere başına yaklaşık 12 işlem, toplam satırların yaklaşık %3'ü)	4, 5, 7, 10
Enerji tarifesi	4 dönem; 4. dönem 12 Ekim'de başlar, yani Ekim ayı tek tarifeyle hesaplanamaz	2
Süre–zincir ilişkisi	Doğrusal, gürültülü	10
Sessiz çekirdek	Bir çekirdek yaklaşık 30 saat boyunca hiç işlem yapmaz	9
İşaretli sayılar	A ve B 0–255 aralığında düzgün dağılır; 128 ve üzeri değerler işaretli yorumda negatiftir	3

Üretim notları

- Satırlar Tarih-Saat sırasına göre dizilir; İşlem No bu sıraya göre verilir.
- Arka plan işlemlerinin dağılımı yaklaşık TOPLA %30, ÇIKAR %20, AND/OR/XOR %15'er, NOT %5 olur.
- Süre değerleri 0,01 ns hassasiyetinde üretilir; en uzun süre gibi sorularda eşitlik bırakılmaz.
- İkilik değerler metin olarak saklanır, böylece baştaki sıfırlar kaybolmaz.
- Hatalı satırların listesi günlükte işaretlenmez; yalnızca cevap anahtarı dosyasında tutulur.
- En sık bozulan bit konumu ve en uzun bekleme gibi tek cevaplı sonuçlarda eşitlik çıkarsa kod veriyi yeniden üretir.

4. Nasıl hazırlayacağız?

Veri setini bir Python betiği üretir; motor önce doğrulanır, bit hataları ancak ondan sonra eklenir.

1. `alu_uret.py` yazılır: NOT/AND fonksiyonları, toplayıcı, kapı sayacı, sabit rastgele tohum.
2. Kod önce temiz günlüğü üretir ve her sonucu Python'un normal toplama, çıkarma ve bit işlemleriyle kıyaslar; tek bir fark bile varsa durur.
3. Sonra termal pencereler, yük işlemleri ve sessiz çekirdek eklenir; pencereye düşen işlemlere bit hataları işlenir ve bozulan satırların listesi ayrı tutulur.
4. Kod `veri_alu.xlsx` dosyasını (7 sayfa) ve `cevap_anahtari.xlsx` dosyasını yazar. Her cevap Python ile ayrıca hesaplanır; videoda Excel'de bulunan sonuç bununla birebir çıkmalıdır.
5. Kod, tek cevaplı soruların (en sık bozulan bit, en uzun bekleme, en uzun süre) eşitlik çıkarmadığını denetler; çıkarsa tohumu değiştirip yeniden üretir.

Hocanın "yapay zekayla Excel oluştur" şartı için en güvenlisi, videoda aynı isteği Claude'a verip dosyanın üretilmesini göstermektir. Hazırlığı şimdi yapılır, kayıtta temiz bir prompt'la tekrarlanır.

5. On soru (kolaydan zora, her biri farklı teknik)

Sorular tek bir hikâyeyi izler: önce veriyi tanı, sonra ısınan çekirdekleri bul, sonra hataları yakala. 6, 7 ve 8. sorular birbirine yaslanır; her soru ayrı bir tekniğe dayanır ve tek net cevabı vardır.

#	Zorluk	Soru	Teknik	Cevap biçimi
1	Kolay	Sonuç (ikilik) sütunundaki tüm kayıtlar birlikte düşünüldüğünde toplam kaç adet 1 biti vardır?	`TOPLA.ÇARPIM`, `UZUNLUK`, `YERİNEKOY`	Tam sayı
2	Kolay-orta	`tarife` sayfasındaki kapı başına enerjiye göre (Enerji = Kapı Sayısı × işlemin yapıldığı tarihteki tarife) Ekim 2026'daki tüm işlemlerin toplam enerjisi kaç nJ'dir?	Yaklaşık eşleşmeli `DÜŞEYARA`, `ÇOKETOPLA`	XXXXX,XX

#	Zorluk	Soru	Teknik	Cevap biçimi
3	Orta	A ve B değerleri 8 bitlik işaretli (2'ye tümleyen) sayı olarak yorumlanırsa kaç TOPLA işleminde işaretli taşma oluşur? (Taşma sütunu işaretsiz taşmayı gösterir, A ve B'ye bakınız.)	İşaretli dönüşüm, `EĞER`, `VEYA`	Tam sayı
4	Orta	Kaç işlem, kendi çekirdeğinin termal olay penceresi içinde yapılmıştır?	İki sayfadan aralık eşleme, `ÇOKEĞERSAY`	Tam sayı
5	Orta-zor	Tüm çekirdekler birlikte düşünüldüğünde, herhangi bir 60 dakikalık kesintisiz zaman diliminde yapılan en yüksek işlem sayısı kaçtır? (Pencere bir işlemin zamanında başlar.)	Kayan pencere, `ÇOKEĞERSAY`, `MAK`	Tam sayı
6	Orta-zor	Günlükteki Sonuç değeri, A ve B'den `islem_turleri` sayfasındaki kurallara göre hesaplanan beklenen sonuçtan farklı olan kaç kayıt vardır?	`BITAND` / `BITOR` / `BITXOR`, `MOD`, ikiliden onluğa çevirme, iç içe `EĞER`	Tam sayı
7	Zor	Termal olay penceresine düşen işlemlerin yüzde kaçı hatalı kayıttır?	4. ve 6. sorunun sütunlarını birleştirip koşullu oran	% XX,XX

#	Zorluk	Soru	Teknik	Cevap biçimi
8	Zor	Hatalı kayıtlarda ters dönen bit incelendiğinde en sık bozulan bit konumu kaçtır? (0 = en sağdaki bit)	`BITXOR`, `LOG`, özet tablo	0–7 arası tam sayı
9	Zor	Aynı çekirdeğin ardışık iki işlemi arasında geçen en uzun süre kaç saattir?	Grup içinde bir önceki zaman, `MAKSEĞER`	X,XX
10	En zor	5 numaralı çekirdekte, termal pencere dışında yapılan TOPLA işlemlerinde taşıma zinciri 1 bit uzadığında süre ortalama kaç ns artar?	Regresyon eğimi `EĞİM`, koşullu dizi ya da filtre	X,XX

Excel formül iskeletleri (`islemler` sayfasındaki düzene göre; yardımcı sütunlar N'den başlayarak eklenir; Türkçe Excel'de ayraç `;`)

```
Soru 1   =TOPLA.ÇARPIM(UZUNLUK(I2:I5001)-UZUNLUK(YERİNEKOY(I2:I5001;"1";"")))
Soru 2   Q2: =L2*DÜŞEYARA(B2;tarife!$A$2:$B$5;2;DOĞRU)
         =ÇOKETOPLA(Q2:Q5001;B2:B5001;">="&TARİH(2026;10;1);B2:B5001;"
<"&TARİH(2026;11;1))
Soru 3   N2: =EĞER(E2>127;E2-256;E2)    O2: =EĞER(F2>127;F2-256;F2)
         P2: =EĞER(D2="TOPLA";EĞER(VEYA(N2+O2<-128;N2+O2>127);1;0);0)
sonra =TOPLA(P2:P5001)
Soru 4   R2:
=EĞER(ÇOKEĞERSAY(termal_olaylar!$A$2:$A$13;C2;termal_olaylar!$B$2:$B$13;"
<="&B2;termal_olaylar!$C$2:$C$13;">="&B2)>0;1;0)
         =TOPLA(R2:R5001)
Soru 5   S2: =ÇOKEĞERSAY($B$2:$B$5001;">="&B2;$B$2:$B$5001;"<"&(B2+1/24))
sonra =MAK(S2:S5001)
Soru 6   T2: =EĞER(D2="TOPLA";MOD(E2+F2;256);EĞER(D2="ÇIKAR";MOD(E2-
F2;256);EĞER(D2="AND";BITAND(E2;F2);
              EĞER(D2="OR";BITOR(E2;F2);EĞER(D2="XOR";BITXOR(E2;F2);255-
E2)))))
         U2: =EĞER(BIN2DEC(I2)<>T2;1;0)    sonra =TOPLA(U2:U5001)
Soru 7   =ÇOKEĞERSAY(R2:R5001;1;U2:U5001;1)/ÇOKEĞERSAY(R2:R5001;1)*100
Soru 8   V2: =EĞER(U2=1;LOG(BITXOR(T2;BIN2DEC(I2));2);"")    Özet tablo:
Satır = V (boşlar hariç), Değer = Sayı
Soru 9   W2: =EĞER(MAKSEĞER($B$2:$B$5001;$C$2:$C$5001;C2;$B$2:$B$5001;"
<"&B2)=0;"";
              (B2-MAKSEĞER($B$2:$B$5001;$C$2:$C$5001;C2;$B$2:$B$5001;"
<"&B2))*24)    sonra =MAK(W2:W5001)
Soru 10  (dizi formülü) =EĞİM(EĞER((C2:C5001=5)*(D2:D5001="TOPLA")*
(R2:R5001=0);M2:M5001);
                              EĞER((C2:C5001=5)*(D2:D5001="TOPLA")*
(R2:R5001=0);K2:K5001))
```

BITAND, BITOR, BITXOR ve BIN2DEC işlevlerinin Türkçe adları farklıdır; fx penceresinde "BIT" ve "BIN" yazıp aratın. `MAKSEĞER` Excel 2019 ve sonrasında vardır; yoksa veriyi önce Çekirdek No'ya, sonra Tarih-Saat'e göre sıralayıp bir önceki satırla çıkarma yapın. Soru 10 için dizi formülü yerine, yalnızca TOPLA işlemlerini, 5. çekirdeği ve pencere dışı satırları süzüp `=EĞİM(M;K)` de yazılabilir. Cevap anahtarındaki sayılar veri üretildikten sonra Python ile hesaplanır, bu yüzden bu tabloda kasıtlı olarak sayısal cevap yoktur.

6. Soruların hocanın eski sorularından farkı

Hocanın eski soruları ağırlıklı olarak koşullu sayma, en çok tekrar eden, ilk N, hafta sonu, yüzde ve bir önceki satırla karşılaştırma gibi tekniklere dayanır. Bu 10 soru ise bit düzeyi, zaman aralığı ve hata tespiti soruları içerir ve aynı tekniği ikinci kez kullanmaz.

Teknik	Hocanın soru metinlerinde	Bizim sorularda
Düz koşullu sayma	Çok (ör. "1990 yılında doğan kaç kişi?")	Yalnızca başka bir tekniğin çıktısı olarak (4, 6)
En çok tekrar eden / en uzun / ilk N	Var	Yalnızca hesaplanan sütunlar üzerinde (5, 8)
Hafta sonu, ay, yıl	Var	Yok
Yüzde	Var	7. soru: iki hesaplanan sütunun birleşimi
Bir önceki satırla karşılaştırma	Var (yolcu dosyası)	9. soru: çekirdek bazında, aralık süresi
Bit düzeyi işlemler	Yok	1, 3, 6, 8
Aralık tablosuyla eşleme, kayan pencere	Yok	4, 5
Yaklaşık eşleşmeli arama	Yok	2
Regresyon eğimi	Yok	10
Veriyi doğrulama, hata bulma	Yok	6, 7, 8

Kalite ölçütleri

- Her sorunun tek bir net cevabı vardır; eşitlik riski (en sık bit, en uzun bekleme, en uzun süre) veri üretiminde kod tarafından denetlenir.
- Zorluk 1'den 10'a artar; 6, 7 ve 8. sorular aynı hata hikâyesini adım adım ilerletir.
- Her soru farklı bir işleve dayanır, yani tekrar yoktur.
- Çoğu soru derste görülen araçlarla (`ÇOKEĞERSAY` , `DÜŞEYARA` , özet tablo) çözülür; bit işlevleri ve `EĞİM` yenidir ama fx penceresinde bulunur.

- Risk: 5, 9 ve 10. sorular ağırdır (5.000 satırlık kayan formüller). Video süresi buna göre ayrıldı, hesaplama yavaşsa dosya önceden hazırlanıp videoda sonuç gösterilir.

7. Video akışı (hedef 28 dk, sınır 30)

Video yaklaşık 28 dakika sürer; ağır formüllü sorulara (5, 6, 9, 10) daha fazla süre ayrılır.

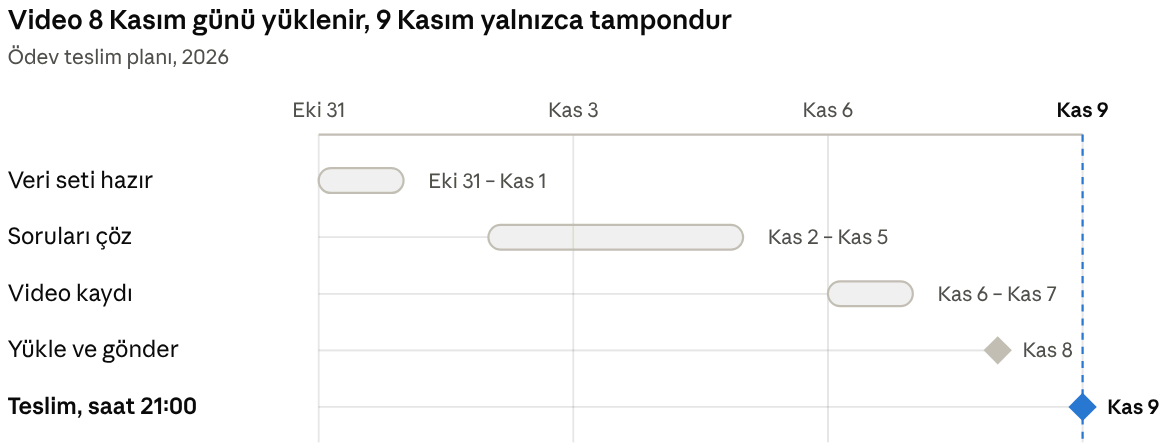
Süre	Bölüm
0:00–1:00	Kendini tanıt, ödevi ve konuyu söyle: ısınan bir işlemcinin işlem günlüğünde bit hatası avı
1:00–3:30	NOT ve AND doğruluk tabloları; OR, XOR ve toplayıcının bunlardan nasıl kurulduğu (`dogruluk_tablosu` sayfası)
3:30–7:00	Claude'a verilen prompt; üretilen Excel'in 7 sayfası (özellikle `tarife` ve `termal_olaylar`) ve sütunları
7:00–8:00	Hızlı kontrol: satır sayısı, tarihlerin gerçek tarih olması, ikilik değerlerin metin olması
8:00–10:00	Soru 1, 2 (kolay, 1 dk'şar)
10:00–11:30	Soru 3 (işaretli taşma)
11:30–13:00	Soru 4 (termal pencere eşleme)
13:00–15:30	Soru 5 (60 dakikalık kayan pencere)
15:30–18:00	Soru 6 (beklenen sonuç ve hatalı kayıtlar)
18:00–19:30	Soru 7 (pencere içi hata oranı; 4. ve 6. soruyu birleştir)
19:30–21:30	Soru 8 (bozulan bit konumu)
21:30–24:00	Soru 9 (çekirdek içi en uzun bekleme)
24:00–27:00	Soru 10 (süre–zincir eğimi)
27:00–28:00	Kapanış: hatalı kayıtların tamamı termal pencerede çıktı; ne öğrendin, veri setinin özgün yanı

Her soruda izlenecek yöntem: formülü ya da özet tabloyu kur, sonucu göster, neden o işlevi seçtiğini tek cümleyle söyle. Cevap anahtarıyla karşılaştırma kayıttan önce, hazırlıkta yapılır. Yardımcı sütunları (N–W) önceden hazırlayıp yalnızca fikri anlatmak süreyi rahatlatır, ama formülü bir kez ekranda yazmayı unutma.

Video sesli olmalı, ekranı kaydederken mikrofon açık kalmalı. YouTube'a yüklerken görünürlük **"Liste dışı"** seçilir; link gizli sekmede açılıp test edilir. 10. sorunun sonucunu bir dağılım grafiğiyle (zincir – süre) göstermek videoyu görsel olarak zenginleştirir.

8. Takvim ve hocaya sorulacaklar

Teslim 9 Kasım Pazartesi saat 21:00; bir günlük tampon için video en geç 8 Kasım'da YouTube'a yüklenmiş olmalı.



ödev takvimi · 5 aşama, teslim 9 Kasım 21:00

Veri seti ve cevap anahtarı 1 Kasım'a kadar hazır olur; video 6–7 Kasım'da kaydedilir, 8 Kasım'da yüklenir.

Hocaya sorulacaklar (kısa bir mesajla netleşir):

- Dosyadaki bazı sonuçların kasıtlı olarak bozuk olduğu (bit hatalı) bir veri seti kabul edilir mi?
- Yardımcı sütun eklemek ve `BITAND`, `EĞİM`, `MAKSEĞER` gibi derste görülmemiş işlevleri kullanmak serbest mi?
- Cevap anahtarı yalnızca videoda mı gösterilsin, ayrıca dosya olarak da gönderilsin mi?